

Sistema Quantitativo de Escassez Estrutural

e Alocação em Ações Expostas a Gargalos Globais

Especificação técnica revisada: modelos matemáticos, metodologia, implementação e arquitetura

Atualização crítica incorporada na v1.1

- 1) O Motor A abandona Z-score como normalização primária e passa a usar percentis empíricos em janela rolante, coerentes com caudas gordas e squeezes.
- 2) O Motor C deixa de penalizar valuation com EV/EBITDA spot; a ancoragem principal vira mid-cycle EBITDA, P/NAV e ajuste por reservas e funding.
- 3) O Motor B passa a medir delta e gamma econômicos com regra de suspensão/abandono; e o Motor D passa a incorporar custo de transação e impacto de mercado.

Preparado para Ulisses Alves

Versão 1.1 - revisada à luz das críticas do Gemini e da literatura de referência
22 de março de 2026

Referências estruturantes desta revisão: Theory of Storage; Real Options Valuation; validação robusta inspirada em Marcos Lopez de Prado.

1. Resumo executivo

Este documento atualiza a especificação anterior do sistema de investimento orientado por escassez estrutural. O objetivo continua sendo o mesmo: construir uma máquina quantitativa capaz de detectar gargalos físicos relevantes antes do consenso, identificar quais empresas capturam essa renda de forma desproporcional e converter esse diagnóstico em alocação de capital com disciplina de risco.

A revisão não aceita cegamente as críticas recebidas. Ela as classifica em três grupos: críticas integralmente aceitas, críticas parcialmente aceitas e sugestões rejeitadas ou adiadas por excesso de complexidade para a Fase 0. A linha de corte adotada é pragmática: entra no sistema apenas o que melhora estabilidade estatística, capacidade de implementação e aderência econômica.

As principais mudanças são: normalização por CDF empírica em vez de Z-score no Motor A; migração de valuation spot para mid-cycle no Motor C; aproximação de opções reais no Motor B por meio de valor em cenários, gamma econômico e piso de abandono; e incorporação explícita de custo de transação e impacto de mercado no Motor D. O sistema continua evitando o erro central de tentar prever o preço exato de uma ação. O alvo é ranquear a captação econômica da escassez.

Critica	Veredito	Impacto pratico	Decisao de projeto
Z-score fragil em commodities	Aceita	Evita explosoes de score em squeezes e estabiliza pesos	Usar ECDF/rank rolling com winsorizacao
EV/EBITDA spot e prociclico	Aceita	Reduz risco de vender no fundo do ciclo	Usar blend mid-cycle EBITDA + P/NAV + reservas
Torque linear subestima opcionalidade	Parcial	Ponto economico correto, mas PDE completo e pesado cedo demais	Usar delta/gamma economicos e regra de suspensao
Ignorar impacto de mercado erosiona alfa	Aceita com adaptacao	Torna backtest capturavel na corretora real	Square-root impact no v1; Almgren-Chriss no modulo de execucao

2. Base teorica e limites de aplicacao

2.1 Theory of Storage

A teoria de armazenamento é a âncora econômica do Motor A. Em mercados armazenáveis, o aperto físico se manifesta por estoques baixos, convenience yield mais alto, backwardation mais intensa e maior sensibilidade do preço spot. A utilidade da teoria, para este sistema, não é prever o nível pontual do spot, mas inferir o estado de estresse físico do mercado.

Consequência prática: basis, spread da curva, estoque relativo e variação do estoque entram como sinais de regime. Eles não entram como variáveis gaussianas; entram como indicadores de escassez ordenados por percentis e comparáveis ao longo do tempo.

2.2 Real Options Valuation

Mineradoras e produtores de recursos naturais não são empresas lineares. O ativo de capital se comporta como uma opção sobre a commodity, modulada por custo marginal, grau de hedge, vida da reserva, capex e possibilidade de suspender, retomar ou expandir operações. Por isso, o Motor B deixa de medir apenas sensibilidade linear do fluxo de caixa e passa a medir curvatura econômica.

Consequência prática: em vez de uma única perturbação de +10% ou +20% no preço, o sistema avalia uma malha de cenários e calcula delta e gamma econômicos do valor operacional, incluindo um piso de abandono ou care-and-maintenance quando o preço cai abaixo do limiar de operação.

2.3 Financial Machine Learning robusta

A contribuição de Marcos Lopez de Prado para este projeto é metodológica. O sistema deve ser blindado contra look-ahead bias, leakage, sobrevivência artificial de amostra, overfitting e validação otimista. Isso afeta mais a metodologia do que a fórmula econômica.

Consequência prática: toda feature passa a ser point-in-time; dados fundamentais recebem lag de publicação; validação usa walk-forward com purged cross-validation e embargo; e a qualidade estatística do modelo é avaliada por métricas que sobrevivem a testes fora da amostra, não por ajuste in-sample.

3. Escopo e princípios de modelagem

- O sistema não busca acertar preço-alvo pontual. Ele busca ranquear empresas com maior probabilidade de capturar a renda da escassez estrutural em horizontes de 3 a 12 meses.
- A unidade primária de inferência macro é o ativo físico ou chokepoint; a unidade primária de decisão de investimento é a empresa listada.
- Metais físicos, ouro monetário e semicondutores devem ser tratados em sleeves separados. O compartilhamento de plataforma não implica compartilhamento de score.
- A modelagem deve ser interpretable first. Complexidade só entra quando melhora robustez observável fora da amostra.

4. Arquitetura do sistema

A arquitetura é organizada em cinco camadas: ingestão point-in-time, feature store, motores analíticos, construção de portfólio e monitoramento de tese. O foco é produzir uma recomendação acionável, explicável e auditável.

Camada	Objetivo	Principais objetos	Saída
1. Ingestão	Coletar dados brutos com carimbo temporal real de disponibilidade	Preços, curvas, estoques, filings, capex, reservas, hedge, volume, FX	Bronze layer + logs de qualidade
2. Feature store	Gerar features point-in-time e auditáveis	ECDF rolling, project gap, funding runway, reserve life, torque	Silver/Gold features

Camada	Objetivo	Principais objetos	Saida
3. Motor A/B/C	Inferir regime, medir convexidade e filtrar sobrevivencia	ScarcityScore, TorqueScore, SurvivabilityScore	Alpha economico explicavel
4. Motor D	Montar carteira sob restricoes reais	Pesos, turnover, custos, impacto, CVaR	Carteira recomendada e ordens-alvo
5. Monitoramento	Invalidar teses e medir degradacao do modelo	Mudanca de regime, revisao de guidance, liquidez, drawdown, data drift	Alertas de add/trim/exit

5. Modelos matematicos detalhados

5.1 Notacao

Simbolo	Dimensao	Definicao
c	ativo	Commodity ou chokepoint acompanhado
i	empresa	Empresa listada exposta ao ativo c
t	tempo	Data de observacao point-in-time
$x_{k,c,t}$	feature	k-esima feature fisica do ativo c
$u_{k,c,t}$	percentil	CDF empirica rolling da feature k
$S_{c,t}$	score	Score de escassez do ativo c
$V_i(P)$	valor	Valor economico da empresa i como funcao do preco P

5.2 Motor A - Scarcity Regime Engine

A critica ao Z-score e aceita. Em commodities fisicas, tanto estoques quanto basis e spreads apresentam caudas grossas, saltos de regime e squeezes. A normalizacao primaria da versao 1.1 passa a ser ranking ou CDF empirica em janela rolante, com winsorizacao moderada.

$$u_{k,c,t} = (1 / (N_W + 1)) * \sum_{s=t-W}^{t-1} 1_{\{x_{k,c,s} \leq x_{k,c,t}\}}$$

O percentil $u_{k,c,t}$ fica no intervalo (0,1) e evita que um squeeze extremo engula todos os outros sinais. Para manter interpretabilidade, cada feature recebe orientacao economica explicita e e centrada para o intervalo [-1,1].

$$g_{k,c,t} = 2 * u_{k,c,t} - 1$$

Se uma feature for inversamente relacionada a escassez, por exemplo nivel de estoque, usa-se o sinal invertido. O score agregado do ativo e uma combinacao linear monotonicamente assinada, seguida de calibracao probabilistica.

$$S_{c,t} = \sum_k w_k * \text{sgn}_k * g_{k,c,t}$$

$$p_{c,t}(r) = P(\text{Regime} = r \mid S_{c,t}, z_{c,t}), \quad r \in \{\text{folga}, \text{aperto ciclico}, \text{aperto estrutural}, \text{squeeze}\}$$

A calibracao recomendada para a Fase 0 e regressao logistica ordinal ou cadeia de classificadores binarios com isotonic calibration. HMMs e filtros de estado ficam para depois do baseline.

Feature	Definicao operacional	Sinal	Observacao
Inventory tightness	Percentil do estoque dividido por uso/demanda relevante	Menor estoque = maior score	Usar janela de 3 a 5 anos
Near spread / basis	Percentil da backwardation liquida de carry	Maior backwardation = maior score	Sinal forte de aperto fisico
Delta de estoque	Variacao recente do estoque e velocidade de drenagem	Maior drenagem = maior score	Evita falsa leitura de estoque baixo porem estabilizado
Project gap	Demanda projetada menos oferta comprometida	Maior gap = maior score	Feature lenta e estrutural
Refining concentration	HHI ou concentracao do top 3 no processamento	Maior concentracao = maior score	Importante em terras raras
Geo/export risk	Probabilidade de restricao estatal ou export control	Maior risco = maior score	Aplicar com parcimonia
Recycling relief	Capacidade marginal de reciclagem aliviar o aperto	Maior alivio = menor score	Feature redutora

5.3 Motor B - Corporate Torque Engine

A critica ao torque linear e aceita apenas parcialmente. O ponto economico esta correto: produtoras marginais possuem convexidade semelhante a opcao. Mas um modelo completo de opcoes reais via PDE, lattice estocastico completo ou Schwartz-Brennan pleno e pesado demais para a Fase 0 e exigiria entradas pouco confiaveis para muitas small caps. A versao 1.1 adota uma aproximacao inspirada em opcoes reais, porem implementavel.

Primeiro, define-se o valor economico da empresa como o melhor valor entre operar, suspender ou abandonar, conforme o preco do ativo. O modelo nao pressupoe que a firma continue produzindo linearmente a qualquer preco.

$$V_i(P) = \max\{V_{operate_i}(P), V_{suspend_i}(P), Salvage_i\}$$

O valor de operacao e derivado de um DCF economico simplificado por cenarios; o valor de suspensao usa custo de care-and-maintenance; e o valor de abandono usa valor de recuperacao ou minimo economico prudente. Para produtores sem flexibilidade operacional relevante, o termo de suspensao pode ser simplificado.

$$FCF_i(P) = Revenue_i(P) + Byproducts_i - VariableCost_i(P) - FixedCost_i - Royalties_i(P) - SustainingCapex_i - Interest_i - Tax_i(P)$$

$$FCFYield_i(P) = FCF_i(P) / EV_i$$

A sensibilidade do valor operacional passa a ser medida por delta e gamma economicos em torno do preco corrente, usando grade discreta simetrica.

$$\Delta_{i,t} = [V_i(P*(1+h)) - V_i(P*(1-h))] / [2 * P * h]$$

$$\Gamma_{i,t} = [V_i(P*(1+h)) - 2*V_i(P) + V_i(P*(1-h))] / [(P*h)^2]$$

O hedge precisa ser explicitamente descontado. O preco efetivo recebido pela empresa e uma mistura entre spot e preco travado.

$$P_{eff,i,t} = (1 - \text{HedgeRatio}_{i,t}) * P + \text{HedgeRatio}_{i,t} * \text{HedgePrice}_{i,t}$$

$$\text{TorqueScore}_{i,t} = a1 * \text{pct}(\Delta_{i,t}) + a2 * \text{pct}(\Gamma_{i,t}) + a3 * \text{pct}(\text{OpLeverage}_{i,t}) - a4 * \text{HedgePenalty}_{i,t}$$

Onde OpLeverage e a alavancagem operacional economica, nao contabil. Uma aproximacao pragmatica e:

$$\text{OpLeverage}_{i,t} = \text{FixedCost}_i / \max(\text{ContributionMargin}_{i,t}, \text{epsilon})$$

Essa definicao nao substitui o valor em cenarios, mas funciona como feature auxiliar. A combinacao de delta, gamma, hedge e funding produz um retrato muito mais fiel da convexidade do equity do que a regra antiga de choque unico.

5.4 Motor C - Survivability e Valuation

A critica ao EV/EBITDA spot e integralmente aceita. Em empresas de commodities, o multiplo spot e profundamente prociclico e pode parecer absurdamente alto justamente no fundo do ciclo, quando a opcionalidade do ativo e maior. A versao 1.1 abandona EV/EBITDA spot como penalidade principal.

O bloco de valuation passa a usar uma combinacao de referenciais mais robustos ao ciclo:

- EV / Mid-Cycle EBITDA, com mid-cycle definido por preco medio normalizado do ativo e volume prudente.
- P / NAV ou EV / NAV quando houver estimativa de valor dos ativos e reservas utilizavel.
- Metricas ajustadas por reservas e vida util, para evitar que minas curtas parecam artificialmente baratas.
- Funding runway e risco de diluicao, porque ativo barato sem caixa suficiente nao captura a tese.

$$\text{ValuationRichness}_{i,t} = b1 * \text{pct}(\text{EV}_i / \text{EBITDA}_{mid_i}) + b2 * \text{pct}(P_i / \text{NAV}_i) + b3 * \text{pct}(\text{ReserveDepletionRisk}_{i,t}) - b4 * \text{pct}(\text{FCFYield}_{mid_i})$$

O score de sobrevivencia e ortogonal ao de valuation. Uma empresa pode estar barata e, ainda assim, ser excluida por alto risco de financiamento.

$$\text{Survivability}_{i,t} = c1 * \text{pct}(\text{FundingRunway}_{i,t}) + c2 * \text{pct}(\text{LiquidityBuffer}_{i,t}) - c3 * \text{pct}(\text{PermitRisk}_{i,t}) - c4 * \text{pct}(\text{JurisdictionRisk}_{i,t})$$

Filtros duros continuam necessarios: falta de licenca critica, caixa insuficiente para o ciclo de capex, risco extremo de nacionalizacao ou liquidez de mercado impraticavel eliminam o nome antes da otimizacao.

5.5 Motor D - Portfolio Construction, custos e invalidacao

A critica sobre custos de transacao e impacto de mercado e aceita, mas com adaptacao pragmatica. Como o sistema opera em horizonte semanal e mensal, o nivel certo de complexidade na Fase 0 nao e um algoritmo completo de execucao intraday; e uma otimizacao de carteira que internalize custo explicito, spread e impacto esperado.

O otimizador usa alpha economico derivado dos Motores A, B e C, penalizando risco de cauda, turnover e friccao de mercado.

$$\alpha_{i,t} = f(\text{ScarcityProb}_{c,t}, \text{TorqueScore}_{i,t}, \text{Survivability}_{i,t}, \text{ValuationRichness}_{i,t}, \text{RevisionTrend}_{i,t})$$
$$\max_w \sum_i w_i * \alpha_i - \lambda_{\text{bda1}} * \text{CVaR}_{95}(w) - \lambda_{\text{bda2}} * \text{TC}(w_{\text{prev}}, w) - \lambda_{\text{bda3}} * \text{MI}(w_{\text{prev}}, w)$$

Sujeito a restricoes de liquidez, concentracao, exposicao por commodity, pais, tipo de risco e peso maximo por nome.

O custo explicito de transacao pode ser aproximado por comissao, half-spread e taxa de financiamento. Para impacto de mercado, a recomendacao da Fase 0 e usar um modelo square-root, suficiente para reduzir otimismo do backtest em nomes menos liquidos.

$$\text{TC}_i = \text{Fee}_i + \text{HalfSpread}_i * |\Delta Q_i|$$
$$\text{MI}_i = \kappa_i * \sigma_i * \sqrt{|\Delta Q_i| / \text{ADV}_i}$$

O modelo de Almgren-Chriss entra na Fase 2, quando houver camada de execucao e necessidade de fracionar ordens no tempo. No sistema de recomendacao, a penalidade square-root ja melhora muito a capturabilidade do alfa.

A regra de saida nao deve ser stop-loss cego. A invalidacao e fundamental e baseada em queda sustentada da probabilidade de escassez ou quebra da tese corporativa.

$$\text{ExitFlag}_{i,t} = 1 \{ \text{ScarcityProb}_{c,t} \text{ caiu abaixo do limiar} \} \text{ OR } 1 \{ \text{funding/licenca/guidance deteriorou} \}$$

Em vez de uma regra unica do tipo 'tres semanas de estoque subindo', a versao 1.1 recomenda um score de invalidacao com logica 3-de-5 evidencias. Isso evita liquidacoes por ruido.

Evidencia de invalidacao	Exemplo operacional	Peso
Alivio fisico persistente	Estoque sobe, spread alivia e basis normaliza	Alto
Quebra da empresa	Guidance corta volume ou capex explode	Alto
Funding ruim	Necessidade de diluicao ou refinanciamento ruim	Alto
Valuation excessivo	O mercado precificou integralmente a tese	Medio
Liquidez piora	Impacto de mercado inviabiliza manutencao	Medio

6. Dados, feature engineering e hygiene point-in-time

A camada de dados precisa refletir o mundo como ele era em cada data, e não como o banco histórico o mostra hoje. Esse é o principal antídoto contra look-ahead bias.

Família de dados	Exemplos	Frequência	Tratamento
Mercado físico	LME, COMEX/CME, SHFE, warrants, estoques, spreads	Diária/semanal	Persistir com timestamp de disponibilidade
Fundamentais corporativos	Filings, MD&A, earnings, capex, reservas, hedge	Trimestral/evento	Aplicar lag de publicação e ponto no tempo
Mercado secundário	Preço, volume, ADV, beta, spread, short interest	Diária	Ajustar corporativos e delistings
Macroeconomia	FX, juros reais, energia, índices setoriais	Diária/semanal	Usar apenas variáveis com racional econômico claro
Dados de projeto	Pipeline de minas, expansões, licenças	Mensal/evento	Versionar e registrar revisões
Analistas e revisões	Mudanças de estimativas e guidance implícito	Semanal/evento	Tratar como feature auxiliar
Custos de execução	Spread, comissão, impacto estimado	Diária	Alimentar Motor D

Janela recomendada para normalizações rolling do Motor A: 3 a 5 anos. Menos do que isso exagera ruído; muito mais do que isso mistura regimes muito distantes.

Dados fundamentais devem entrar apenas após a data em que realmente se tornam observáveis pelo investidor. Para variáveis trimestrais, aplicar o lag de divulgação apropriado por empresa, e não uma regra genérica fixa quando houver calendário conhecido.

Filings, mudanças de hedge, reservas, permissões e funding events devem ser versionados. O sistema precisa saber não apenas o último valor, mas o que se acreditava em cada instante.

7. Metodologia de pesquisa, rotulos e validação

O desenho experimental é inspirado em práticas robustas de financial machine learning. O alvo primário do sistema não é retorno absoluto diário; é um ranking de nomes com melhor relação entre torque econômico e risco.

7.1 Rotulos recomendados

- Retorno relativo de 6 a 12 meses vs benchmark setorial ou sleeve.
- Revisão positiva de EBITDA/FCF nos próximos 1 a 2 trimestres.

- Acerto de tese de escassez: manutencao ou aumento da probabilidade de regime estrutural apos a entrada.

7.2 Validacao

Usar walk-forward com janelas expansivas ou rolantes, combinado com purged cross-validation e embargo na etapa de calibracao de hiperparametros. Isso e especialmente importante quando features usam janelas de varios meses e o target usa retorno futuro sobreposto.

Risco metodologico	Controle obrigatorio	Objetivo
Look-ahead	Point-in-time + lag de publicacao + embargo	Evitar informacao do futuro
Overfitting	Purged CV, holdout real e tuning contido	Reduzir ajuste espurio
Sobrevivencia	Incluir delistings e historico completo	Evitar universo artificial
Falso alfa de liquidez	Custos e impacto no backtest	Medir alfa capturavel
Data snooping	Comparar poucos challengers e registrar testes	Conter mineracao de hipoteses

7.3 Metricas de avaliacao

- Hit rate do top quintil e top decil.
- Information coefficient cross-sectional.
- Retorno da carteira long-only e long-short por sleeve, ja descontando custos.
- Max drawdown, turnover, capacity e exposicao de concentracao.
- Deflated Sharpe Ratio e analise de overfitting quando o numero de testes aumentar.

8. Implementacao em Python e arquitetura de software

Modulo	Responsabilidade	Tecnologia sugerida	Observacao
Ingestao	Coleta e persistencia bruta	Python, requests, pandas, DuckDB/Parquet	Versionar disponibilidade dos dados
Qualidade	Checagens, schema, missing, atrasos	pandera ou Great Expectations	Barrar dado quebrado antes do feature store
Feature store	Features point-in-time	Python + Parquet/DuckDB	Manter lineage e janela de calculo
Modelagem	Motor A/B/C e calibracao	scikit-learn, lightgbm, statsmodels	Comecar simples e explicavel

Modulo	Responsabilidade	Tecnologia sugerida	Observacao
Portfolio	Otimizacao mean-CVaR com custos	cvxpy ou Pyomo	Separar pesquisa de execucao
Servico de sinais	Expor recomendacoes e dashboards	FastAPI + scheduler	Gerar recomendacao auditavel
Monitoramento	Drift, invalidacao e logs	Evidently ou rotinas proprias	Alertas de tese e dados
Relatorios	Memorando de investimento automatizado	Jinja/Markdown/PDF ou DOCX	Explicar drivers e riscos

8.1 Pseudocodigo do pipeline

```

for each date t:
    refresh raw data available at t
    build point-in-time features
    score commodities with Motor A
    value firms under scenario grid with Motor B
    apply survivability and valuation filters with Motor C
    estimate alpha and optimize weights with Motor D
    generate recommendations and thesis dashboard
    monitor invalidation signals for open positions

```

9. Roadmap pragmatico de construcao

Fase	Objetivo	Entregaveis	Gate de aprovacao
Fase 0	Prova de conceito em cobre	Motor A com ECDF, Motor B com delta/gamma, Motor C mid-cycle, backtest simples	Score estavel, sem leakage e com alfa bruto promissor
Fase 1	Robustez de dados	Ingestao PIT, custos, delistings, funding events, relatorios	Pipeline auditavel e backtest reproduzivel
Fase 2	Portfolio realista	Otimizador com CVaR, turnover e impacto; invalidacao 3-de-5	Alfa liquido e drawdown aceitavel
Fase 3	Expansao de sleeves	Terras raras/refino, ouro monetario, prata laboratorio	Transferencia de metodologia sem colapso de performance

Fase	Objetivo	Entregaveis	Gate de aprovacao
Fase 4	Execucao e operacao	Modulo de execucao, dashboards, rotinas de monitoramento	Sistema pronto para uso recorrente

10. Conclusao operacional

A principal melhoria desta versao e transformar uma boa narrativa macro em um sistema mais resistente a erros estatisticos e armadilhas de implementacao. O Motor A agora mede escassez com ferramentas compatíveis com caudas gordas. O Motor B passa a reconhecer a opcionalidade economica das produtoras sem cair no excesso de complexidade logo na largada. O Motor C deixa de ser prociclico por construcao. E o Motor D passa a respeitar o que de fato cabe numa corretora real.

Em termos pragmaticos, o sistema recomendado para iniciar nao e um oraculo universal de 'ativos escassos'. E um motor disciplinado de ranking e alocao, começando por cobre e produtores/processadores associados, e evoluindo por sleeves. Essa delimitacao aumenta muito a chance de construir uma maquina que gere direcionamentos de investimento relevantes em vez de um documento bonito e um backtest enganoso.

11. Referencias estruturantes

Working, H. (1933). Price Relations between July and September Wheat Futures at Chicago Since 1885.

Kaldor, N. (1939). Speculation and Economic Stability.

Brennan, M. J. (1958). The Supply of Storage.

Gorton, G. B., Hayashi, F., & Rouwenhorst, K. G. (2013). The Fundamentals of Commodity Futures Returns.

Brennan, M. J., & Schwartz, E. S. (1985). Evaluating Natural Resource Investments.

Almgren, R., & Chriss, N. (2000). Optimal Execution of Portfolio Transactions.

Lopez de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning.